

## Physique 1 : les ressources naturelles en énergie

| Attendus                                                                                                                        | Emplacement dans le cours                                                                                               | Autoévaluation                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Attendus liés aux <b>Savoirs</b>                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                       |
| Citer différentes ressources d'énergie : vent, soleil, eau, bois, gaz naturel, pétrole, charbon, uranium, géothermie, biomasse. | <b>PART 1 :- Mission 1</b> (Boîte de mots).<br>- <i>Mission 2</i> (Tableau de tri).                                     |    |
| Distinguer une ressource d'énergie renouvelable d'une ressource non renouvelable permettant de produire de l'électricité.       | <b>PART 1 - Summary</b> (Texte explicatif à trous de la page 1).                                                        |    |
| Identifier la/les forme(s) d'énergie présente(s) avant et après une transformation donnée.                                      | <b>PART 2 :- Lab Activity (PhET).</b><br>- <i>Exercise 1 &amp; 2.</i><br><b>PART 5 :- Exercise 6, 7 &amp; 8.</b>        |    |
| Préciser que l'énergie est transformée et ne peut pas être produite ni consommée, car la quantité d'énergie est conservée.      | <b>PART 2 :- Section Rule 1 : Conservation of energy</b> (Dans le <i>Summary</i> ).                                     |   |
| Préciser que les transformations d'énergie s'accompagnent souvent d'une dissipation d'énergie sous forme d'énergie thermique.   | <b>PART 2 :- Section Modeling energy flows.</b><br>- Dernier paragraphe du <i>Summary</i> (" <i>Energy waste...</i> "). |  |
| Préciser que de l'énergie peut être stockée sous différentes formes.                                                            | <b>PART 2 :- Section Storing energy.</b><br>- <i>Exercise 5</i> (Vrai ou Faux).                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Citer des types de centrales électriques permettant d'approvisionner la population belge en électricité et les ressources d'énergie qui y sont associées.                                                                         | <b>PART 3 - Mission 1 : Industrial Power Plants.</b><br>- Mission 3 (Fiches techniques des centrales).                                                                                                                                             |    |
| Utiliser les termes : ressource d'énergie, forme d'énergie, centrale électrique, transformation, stockage d'énergie.                                                                                                              | <b>Tout au long du document &amp; Scientific glossary.</b>                                                                                                                                                                                         |    |
| Attendus liés aux <b>Savoirs - faire</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>S-F 13 et S-F 21</b> : Repérer les modes de stockage, les transformations et les dissipations d'énergie dans une situation donnée, en lien avec un objet donné.                                                                | <b>PART 2 :- Exercise 3 &amp; 4 (Schématisation).</b><br><b>PART 5 :- Centrales de l'annexe d'exercices.</b>                                                                                                                                       |    |
| <b>S-F 2 et S-F 22</b> : Trier des ressources d'énergie en renouvelables ou non renouvelables.                                                                                                                                    | <b>PART 1 :- Mission 1 (Symboles  et ).</b><br>- Mission 2 (Classification). |    |
| Attendus liés à la <b>Coméptence</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| Décrire et expliquer les transformations d'énergie liées aux centrales/dispositifs d'approvisionnement en électricité, dans le but de comparer des avantages et des inconvénients de plusieurs types de production d'électricité. | <b>PART 4 : THE FRENCH CHALLENGE</b><br>- Le défi citoyen - Les experts de l'énergie.<br>- Mission 2, 3 & Étape 4.                                                                                                                                 |  |